

Drobnoustroje posiadające wpływ na ocenę – stwierdzane na podstawie objawów lub zmian charakterystycznych dla danej choroby zakaźnej

### Rodzaje próbek

- po jednej próbce tkanki mięśniowej z **mięśni przedramienia, podudzia z dwóch przeciwległych kończyn**
- węzły chłonne wraz z otaczającą je tkanką z pozostałych dwóch przeciwległych kończyn:
  - **pachowy** (ln. axillaris propius)
  - **podkołanowy** (ln. popliteus)
- **śledziona** (cała) z **węzłem** chłonnym – bez nacinania
- **nerka** (cała) z **węzłem** chłonnym – bez nacinania
- części i **narządy chorobowo zmienione** → wg uznania lek. wet.

### Postępowanie z próbką w laboratorium

- zasada zachowania jałowości na każdym etapie postępowania
- **opalenie próbki aż do zwęglenia jej powierzchni** (wyjątek stanowi próbka do oznaczenia zanieczyszczenia powierzchniowego)
- **przepełnienie** w sposób jałowy próbki
- pobranie materiału do badań **ze środka próbki**

### Rodzaje badań bakteriologicznych

- **Bezpośrednie** → preparat **bakterioskopowy odciskowy**, posiew **do bulionu**, posiew **na agar odżywczy** (mazany lub odciskowy), posiew na **2 podłoża różnicująco-wybiórcze**
- **pośrednie** → **namnożenie ilościowe** drobnoustrojów chorobotwórczych które przy małym zakażeniu nie są izolowane w badaniu bezpośrednim

### Ogólne zasady pobierania próbek – tusze, pn-iso 7604:2015-10

- **METODY NISZCZĄCE**
  - **metoda z korkoborem**

|                    |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odczynniki</b>  | <b>etanol 70%</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wyposażenie</b> | sterylne skalpele, pęsety, <b>korkobory z powierzchnią cięcia min 5 cm<sup>2</sup></b> (śr. ok 2,5cm), nożyczki, sterylne woreczki, sterylne rękawiczki, przenośny palnik                                     |
| <b>Wykonanie</b>   | założyć rękawiczki, zdezynfekować i opalić korkobor, pobrać próbkę <b>o grubości ok 2 mm</b> (wyciąć korkoborem i odciąć za pomocą skalpela, nożyczek i pęsety), umieścić próbkę w jałowym woreczku na próbkę |

- **metoda wycinania z szablonem**

|                    |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odczynniki</b>  | <b>etanol 70%</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Wyposażenie</b> | sterylne skalpele, pęsety, nożyczki, sterylne woreczki, sterylne rękawiczki, sterylne szablony plastikowe lub metalowe o powierzchni od 10 do 100 cm <sup>2</sup> , przenośny palnik |
| <b>Wykonanie</b>   | założyć rękawiczki, zdezynfekować i opalić szablon, wyciąć z szablonu próbkę o grubości <b>ok 2mm</b> , umieścić próbkę w jałowym woreczku na próbkę                                 |

- **metoda wycinania skóry** (drob) ~ np. *Campylobacter*

|                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odczynniki</b>  | <b>etanol 70%</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wyposażenie</b> | sterylne skalpele, pęsety, nożyczki, sterylne woreczki, sterylne rękawiczki, przenośny palnik                                                                                                                              |
| <b>Wykonanie</b>   | założyć rękawiczki, parą nożyczek pobrać potrzebny fragment skóry i umieścić w sterylnym woreczku poprzez przewrócenie go na lewą stronę, ocenić wagę pobranej próbki ( <b>min 10g</b> – masa próbki połączonej to 10-25g) |

- **METODY NIENISZCZĄCE**

- metoda suchego i mokrego wymazu

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odczynniki</b>  | etanol 70%, rozcieńczalnik sterylny wg ISO 6887-1 obj. 10 ml                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wyposażenie</b> | sterylne wymazy pałeczkowe, szablony, woreczki do próbek i rękawiczki oraz przenośny palnik                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wykonanie</b>   | zwilżyć wymazówkę w rozcieńczalniku, przycisnąć szablon do powierzchni tuszy, pobrać wymaz przecierając powierzchnię wewnątrz szablonu co najmniej 10cio-krotnie w dwóch kierunkach i umieścić w pojemniku<br>suchą wymazówką zebrać z tej samej powierzchni pozostałość płynu i umieścić w tym samym pojemniku |

- metoda wymazu gąbkowego

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odczynniki</b>  | etanol 70%, rozcieńczalnik sterylny wg ISO 6887-1 obj. 10 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wyposażenie</b> | sterylne gąbki wymazowe 25-50 cm <sup>2</sup> , szablony, woreczki do próbek i rękawiczki oraz przenośny palnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wykonanie</b>   | otworzyć woreczek zawierający sterylną gąbkę, zwilżyć gąbkę w rozcieńczalniku bez nadmiaru niewchłoniętego płynu, nałożyć sterylne rękawiczki i wyjąć gąbkę z woreczka, przycisnąć szablon do powierzchni tuszy, pobrać wymaz przecierając powierzchnię wewnątrz szablonu 10x10 cm co najmniej 10cio-krotnie wzdłuż i w poprzek i umieścić w worku na gąbkę, dolać rozcieńczalnik zapewniając objętość 25 cm <sup>2</sup> |

- metoda popłuczyn

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odczynniki</b>  | etanol 70%, rozcieńczalnik sterylny wg ISO 6887-1 obj. 10 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wyposażenie</b> | sterylne woreczki do próbek o odpowiedniej pojemności i rękawiczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wykonanie</b>   | tuszki drobiowe pobrać z linii produkcyjnej, otworzyć worek bez dotykania jego wewnętrznej powierzchni, bezpośrednio z linii włożyć tuszkę do worka, dodać do worka wymaganą objętość płynu (400 ml brojlery, 600 ml indyki), usunąć nadmiar powietrza z worka i zamknąć worek szczelnie, potrząsać worek przez 1 minutę, zachować popłuczyny do badania (wyjęcie tuszki lub zlanie zawartości do jałowego worka) <span style="color: yellow;">●</span> Wynik → cfu / tuszce |

**Ogólne zasady pobierania próbek – obszary produkcji i obrotu żywnością, pn-iso 18593:2018-08**

- **METODA Z UŻYCIEM PŁYTEK KONTAKTOWYCH**

- płytka kontaktowa - plastikowa płytka o średnicy 65 mm, wypełniona w postaci menisku wypukłego określoną objętością pożywki właściwej dla danego drobnoustroju, używana do pobierania próbek z powierzchni
- płytka/kasetka zanurzeniowa DIPSLIDE - płytki lub kasetki zanurzeniowe z materiału syntetycznego, wielkości 7-10 cm, pokryte z 1 lub obu stron warstwą pożywki agarowej właściwej dla danego drobnoustroju

- **METODA WYMAZÓW**

- Wymazówka - łatwo łamiąca się pałeczka z materiałem syntetycznym lub przędzą bawełnianą na końcu, umieszczona w probówce lub woreczku, pakowane pojedynczo, certyfikowane na nieobecność substancji hamujących inhibitujących wzrost drobnoustrojów
- Tkanina - zwilżony sterylny materiał nie zawierający substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, pakowany pojedynczo w sterylne torebki plastikowe, stosowany do pobierania próbek z dużych powierzchni ( $\geq 100$  cm<sup>2</sup>)
- Gąbka - zwilżony sterylny kawałek gąbki o kształcie sześcianu, nie zawierający substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, pakowany pojedynczo w sterylne torebki plastikowe, stosowany do pobierania próbek z dużych powierzchni ( $\geq 100$  cm<sup>2</sup>)

## Wymazy – transport

- norma badawcza/przepis → próbki wymazów sanitarnych
- rodzaj próbki → wymazy sanitarne
- temperatura transportu próbek → 1-8°C
- czas rozpoczęcia badań → najlepiej w przeciągu 24h (jeżeli badanie zostanie opóźnione, próbki przechowywać w temp nie wyższej niż 3°C +/- 2°C w ciągu 48h od momentu pobrania)

## Kontrola urzędowa żywności pochodzenia zwierzęcego – inspekcja weterynaryjna

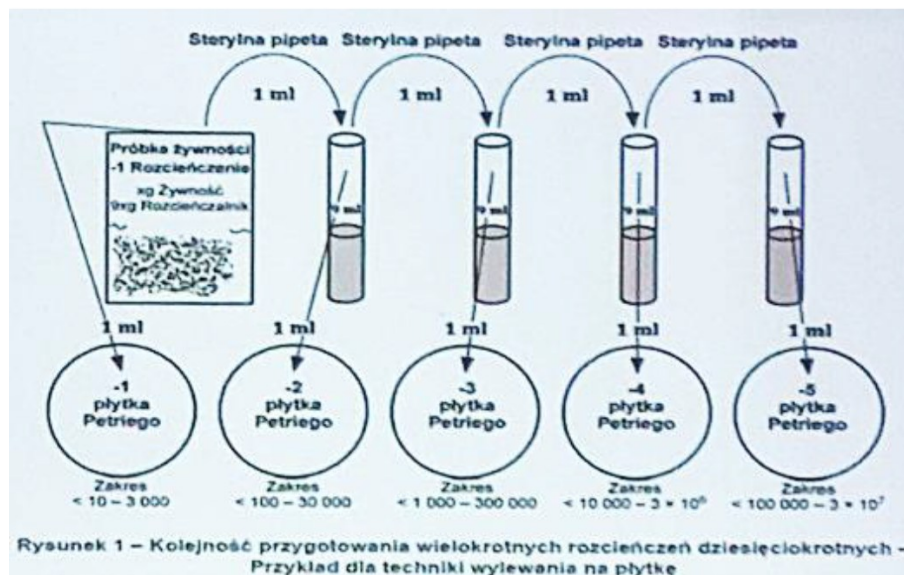
- zakłady higieny weterynaryjnej, w tym pracownie badania mięsa na obecność włośni
- laboratoria państwowych instytutów badawczych
- laboratoria weterynaryjne wchodzące w skład innych jednostek organizacyjnych inspekcji weterynaryjnych
- inne laboratoria zatwierdzone przez głównego lekarza weterynarii
- krajowe laboratoria referencyjne w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej

## Laboratoria referencyjne ds. badania żywności w Polsce

- laboratoria instytutu żywności i żywienia w Warszawie
- regionalne laboratorium badawcze żywności genetycznie modyfikowanej w Tarnobrzegu
- laboratoria państwowego zakładu higieny
- laboratoria państwowego instytutu weterynaryjnego

## Badanie mikrobiologiczne, pn-en iso 6887

- Część 1: Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych
- Rozcieńczalniki - sól fizjologiczna, zbuforowana woda peptonowa



## Normy przedmiotowe

### Ogólna liczba bakterii:

- PN-EN ISO 4833-1 – mikrobiologia łańcucha żywnościowego – horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów – część 1: oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębego w temperaturze 30°C
- Część 2: oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30°C

### Liczba Enterobacteriaceae

- PN-EN ISO 21528-2 – mikrobiologia łańcucha żywnościowego – horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów – część 2: metoda liczenia kolonii

## METODY OZNACZEŃ ILOŚCIOWYCH – METODA PŁYTKOWA

$$N = \frac{\Sigma C}{V(n1 + 0,1 n2)d}$$

N – liczba drobnoustrojów występujących w próbce

ΣC – suma kolonii na wszystkich liczonych płytkach z dwóch kolejnych rozcieńczeń przy czym co najmniej jedna zawiera co najmniej 15 kolonii

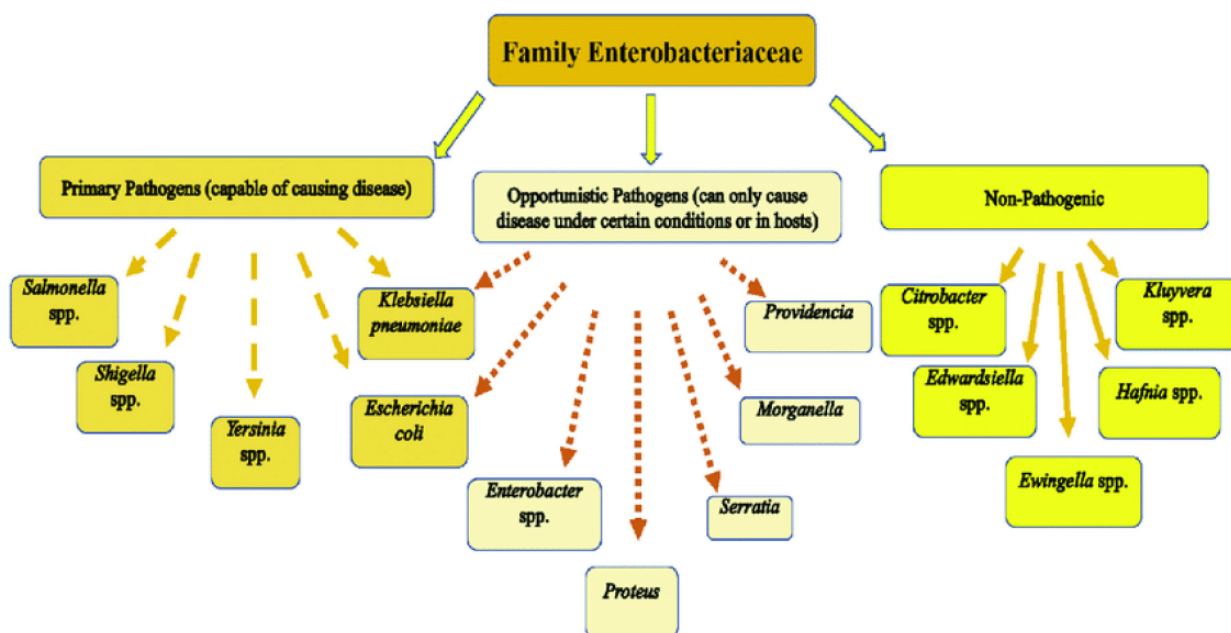
V – objętość materiału nanoszonego na każdą płytkę w mililitrach

n1 – liczba płytek z pierwszego rozcieńczenia

n2 – liczba płytek z drugiego rozcieńczenia

d – wskaźnik rozcieńczenia odpowiadający pierwszemu liczonemu rozcieńczeniu

## BAKTERIE Z RODZINY ENTEROBACTERIACEAE



## Liczba enterobacteriaceae, PN-EN ISO 21528-2

### Naważka x g lub x ml

- rozcieńczalnik 9x g lub 9x ml – zawiesina wyjściowa
- posiew na pożywkę agarową z fioletem krystalicznym, czerwienią, solami żółci i glukozą (VRBG)
- inkubacja w 37°C przez 24 +/- 2h
- charakterystyczne kolonie
- potwierdzenie

wybitno-różnicująca

### Agar odżywczy

- inkubacja w 37°C przez 24 +/- 2h
- potwierdzenia biochemiczne
  - wykrywanie oksydazy — +
  - test na zdolność fermentacji glukozy (glucose O/F+ medium → sterylny olej mineralny)
  - inkubacja 37°C przez 24 +/- 2h
  - odczyt
  - interpretacja
  - przedstawienie wyników

## Oznaczanie liczby drobnoustrojów psychotrofowych

- PN-ISO 17410 – Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów
- wykonanie kolejnych rozcieńczeń naważka x g lub x ml
- rozcieńczalnik 9x g lub 9x ml – zawiesina wyjściowa
- posiew na pożywkę PCA (0,1 ml)
- inkubacja 6,5°C przez 10 dni
- liczenie kolonii

## Wykrywanie obecności drobnoustrojów proteolitycznych

- określoną objętość próbki lub jej kolejnych rozcieńczeń dziesięciokrotnych wprowadzić do trzech próbek z pożywką bulionową z żelatyną
- inkubować w temperaturze 30°C przez 48 h
- po zakończeniu inkubacji posiewy przenieść do lodówki i przechowywać je w temp. 0-4°C przez 2 h
- bakterie proteolityczne na pożywce powodują całkowite jej upłynnienie
- wynikiem dodatnim jest stwierdzenie całkowitego upłynnienia pożywki

Przebiegają drożdżać przy pH < 6,4

Inną pożywką, którą można stosować jest Calcium caseinate agar (CCA) – selektywne podłoże do wykrywania mikroorganizmów proteolitycznych w żywności.

## Drobnoustroje wskaźnikowe (sanitarne i indykatorowe)

- bakterie z grupy coli: *Escherichia*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Citrobacter*
- paciorkowce kałowe: *Streptococcus faecium*, *Streptococcus faecalis*
- *Enterobacteriaceae* (rozp. 2073/2005)

## Oznaczanie stopnia zanieczyszczenia bakteriami wskaźnikowymi

### Wykrywanie obecności bakterii z grupy coli

- posiew z poszczególnych rozcieńczeń po 1 ml do 3 równoległych próbek z płynną pożywką selektywną z siarczanem sodu i laurylu
- inkubacja 37°C przez 24-48 h
- posiew potwierdzający na pożywkę z żółcią, zielenią brylantową (zawiera laktozę) → zmętnienie oraz gaz w probówkach Durhama

| Interpretacja wyników | Wynik posiewu w trzech probówkach |   |   |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|
|                       | 1                                 | 2 | 3 |
| nieobecne             | -                                 | - | - |
| nieobecne             | +                                 | - | - |
| obecne                | +                                 | + | - |
| obecne                | +                                 | + | + |



### Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli

- posiew z poszczególnych rozcieńczeń na 2 płytki z pożywką selektywną stałą (VRBL)
- inkubacja 37°C przez 24 h
- bakterie z grupy coli rosną w postaci buraczkowych lekko wypukłych kolonii, do liczenia wybiera się płytki, na których wyrosło nie więcej niż 150 kolonii
- liczbę drobnoustrojów wylicza się wg wzoru – wynik w g lub ml

